

마이크로프로세서와 GPU 핵심 개념 테스트

문제 1

다음 보기 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 올바른 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 데스크톱 및 핸드헬드 컴퓨팅 환경을 가능하게 하였다.
- ㄴ. 하나의 칩에 프로세서가 포함되어 있으며 가장 빠른 범용 프로세서이다.
- ㄷ. 하나의 칩 내부에는 기술적 한계로 단 하나의 코어만 포함할 수 있다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄷ
- ③ 3. ㄱ, ㄴ
- ④ 4. ㄴ, ㄷ
- ⑤ 5. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 3번 'ㄱ, ㄴ'이에요. 마이크로프로세서는 단일 칩에 프로세서를 담아 데스크톱과 휴대용 기기 시대를 열었고, 가장 빠른 범용 프로세서 역할을 합니다. ㄷ의 경우, 최근의 마이크로프로세서 칩은 단일 코어에 그치지 않고 여러 개의 코어(processors)를 포함하고 있으므로 틀린 설명입니다.

문제 2

그래픽 처리 장치(GPU)의 특징 및 활용 분야에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 1. 슈퍼컴퓨터에서 시작된 연산 기법을 활용하여 데이터 배열을 효율적으로 처리한다.
- ② 2. 오늘날 GPU는 오직 고성능 그래픽 렌더링 작업에만 한정하여 사용된다.
- ③ 3. 그래픽 처리 외에도 일반적인 수치 연산 및 데이터 처리에 활용된다.
- ④ 4. 게임을 위한 물리 심물레이션 계산에도 GPU가 사용될 수 있다.
- ⑤ 5. 대규모 대용량 스프레드시트 연산과 같은 작업에도 활용 가능하다.

해설

정답은 2번입니다. 과거의 GPU는 주로 그래픽 렌더링 전용이었지만, 현재는 그래픽 외에도 수치 연산, 게임 물리 심물레이션, 대용량 데이터 계산 등 다양한 일반 목적 연산에 널리 쓰이고 있어요.

문제 3

GPU가 데이터 배열을 효율적으로 처리하기 위해 사용하는 기술로, 과거 슈퍼컴퓨터에서 개척되어 적용된 처리 기법의 명칭은 무엇인가요?

- ① 1. MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data)
- ② 2. SIMD (Single-Instruction Multiple Data)
- ③ 3. SISD (Single Instruction, Single Data)
- ④ 4. MISD (Multiple Instruction, Single Data)
- ⑤ 5. RISC (Reduced Instruction Set Computer)

해설

정답은 2번 SIMD입니다. SIMD는 하나의 명령어로 여러 데이터를 동시에 처리하는 방식이에요. 대규모 데이터 배열 연산을 병렬로 빠르게 처리할 수 있어 GPU 구조의 핵심 기술로 자리 잡았습니다.